

Bạn được cho một dãy n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$. Hãy in ra k dãy con có thứ tự từ điển nhỏ nhất của dãy ban đầu. Do độ dài các dãy con rất lớn nên chỉ cần in ra mã băm của dãy đó.

Giá trị băm của một dãy $S = \{s_1, s_2, \dots, s_t\}$ là

$$h(S) = (s_1 \cdot B^{t-1} + s_2 \cdot B^{t-2} + \dots + s_t) \bmod M$$

Nhắc lại:

- Dãy $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_\mu$ được coi là đứng trước dãy $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_\nu$ theo thứ tự từ điển khi và chỉ khi:
 - $\mu < \nu$ và $\alpha_\iota = \beta_\iota$ với $1 \leq \iota \leq \mu$.
 - Tồn tại vị trí ι mà $\alpha_\iota < \beta_\iota$ và $\alpha_\kappa = \beta_\kappa$ với $1 \leq \kappa < \iota$.
- Một dãy con của dãy ban đầu thu được bằng cách xóa một số phần tử và giữ nguyên vị trí các phần tử còn lại.

Dữ liệu vào

- Dòng đầu tiên chứa bốn số nguyên dương n, k, B, M ($1 \leq n, k \leq 10^5, 1 \leq B, M \leq 10^6, k \leq 2^n - 1$)
- Dòng hai chứa n số $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^5$).

Kết quả

Gồm k dòng, dòng thứ i là mã băm của dãy con có thứ tự từ điển nhỏ thứ i .

Ví dụ

Đầu vào	Đầu ra
5 2 7 574 2 7 3 3 9	2 17

Tính điểm

- Subtask 1 (16% số điểm): $n \leq 15$
- Subtask 2 (24% số điểm): $n \leq 2000$
- Subtask 3 (24% số điểm): $n \leq 10000$
- Subtask 4 (36% số điểm): $n \leq 100000$